

COMMITTENTE



ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'IZSAM

Aggiornamento del progetto definitivo ed elaborazione della progettazione esecutiva per la Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" in Teramo, località Colleaterrato Alto

Addendum convenzione per l'incarico di progettazione per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, Rep.n.203, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma il 04/08/2022 al n. 3841 Serie III.

In riferimento alla "convenzione per l'incarico di progettazione per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo", Rep. n. 158, registrata all'Agenzia delle Entrate di Teramo il 19/05/2005 al n. 1319 Serie III A.

CUP: B49D 17018680005 - CIG: 90949530A6

OPERATORE ECONOMICO

OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO



SPAINI ARCHITETTI ASSOCIATI S.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma
www.spainiaa.com

ENGEKO S.C.A.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma
www.engeko.com



SEQUAS Ingegneria s.r.l. SOCIETA' BENEFIT
Via Cosseria 2 00192 Roma



SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE S.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma



PROGETTISTI

COORDINAMENTO E ARCHITETTURA
Arch. Filippo Spaini

IMPIANTI
Ing. Saverio Andreani

STRUTTURE
Ing. Filippo Daniele

PROGETTO ESECUTIVO

NOME ELABORATO

Relazione tecnica - Edile - Strutturale

CODICE ELABORATO :

SCALA :

IZS_AM-PE-L2-B-ED-ST-02_00

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDATTO
00	21/06/2025	Emissione	SETIN

RELAZIONE TECNICA - EDILE - STRUTTURALE

Sommario

1	PREMESSA.....	II
2	COMPARTI CO E ST	3
3	COMPARTO D1.....	11
4	COMPARTO D2.....	15
5	COMPARTO D3.....	19
6	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	23
7	MATERIALI PER USO STRUTTURALE	24
7.1	RESISTENZA AL FUOCO.....	27

1 PREMESSA

La nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale è ubicata nel quartiere di Colleaterrato di Teramo. Il maufatto è composto da diversi corpi di fabbrica ed ha una conformazione planimetrica che lo rende simile al palmo di una mano da cui partono le dita.

- Al centro della struttura c'è l'atrio, denominato dal progettista "concourse", che connette le diverse aree.
- A sud c'è la stecca pluripiano incassata nel terreno, che al piano interrato contiene i locali tecnologici a servizio dell'intero complesso ed ai piani superiori funzioni di accoglienza, insegnamento e formazione.
- A nord c'è il nastro dei laboratori che si sviluppa con andamento curvilineo realizzando quello che il progettista definisce "dita".

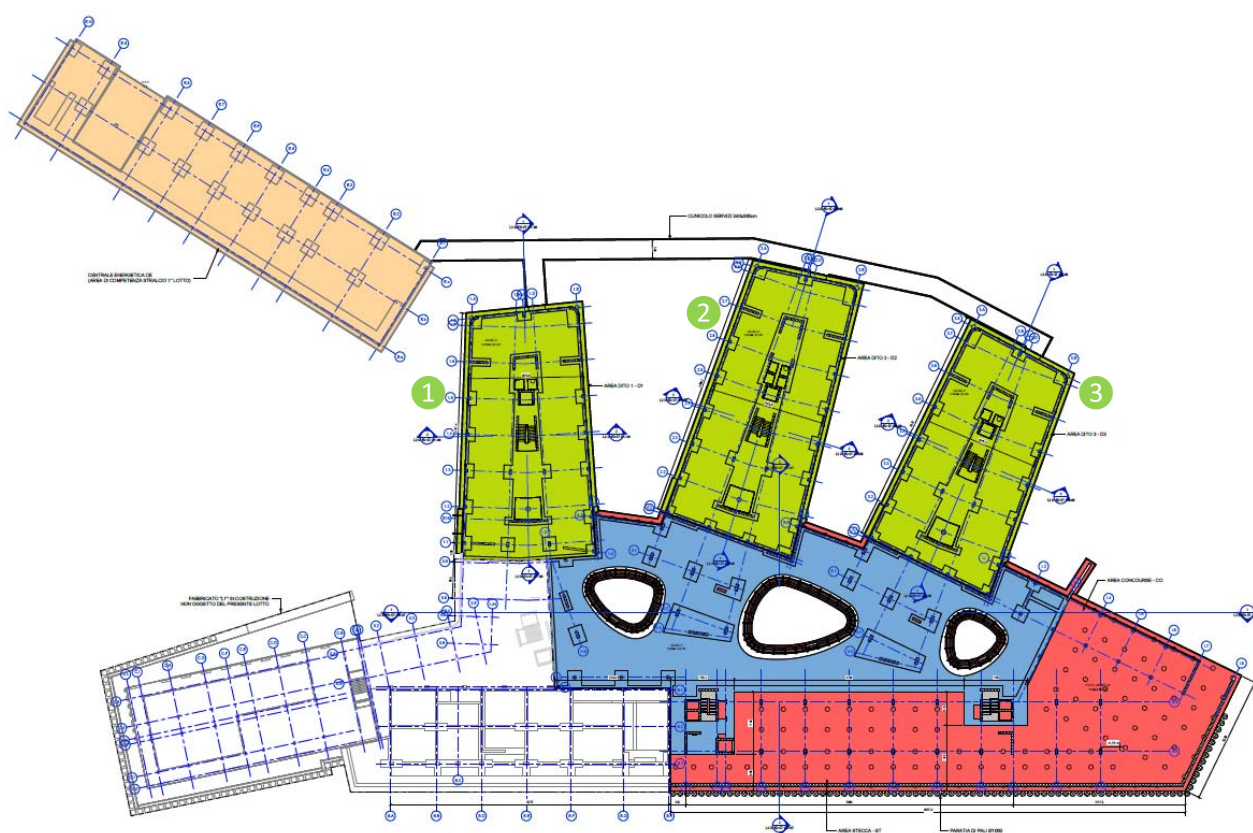


Fig. 1: Planimetria generale

- | | |
|---|---|
| ○ Area fondazioni Concourse – Comparto CO | 3 D3 – Dito 3 |
| ○ Area fondazioni Stecca – Comparto ST | ○ Cunicolo sottoservizi |
| 1 D1 – Dito 1 | ○ D0 (non oggetto del presente lotto) |
| 2 D2 – Dito 2 | |
| ○ CE – Centrale Energetica (non oggetto del presente lotto) | |

2 COMPARTI CO E ST

I comparti CO e ST (con struttura in acciaio) sono analizzati insieme da un punto di vista strutturale, in quanto facenti parte di un unico corpo di fabbrica senza giunti.

L'edificio ha forma irregolare, inscritta in un rettangolo di massime estensioni pari a circa 50x100 m.

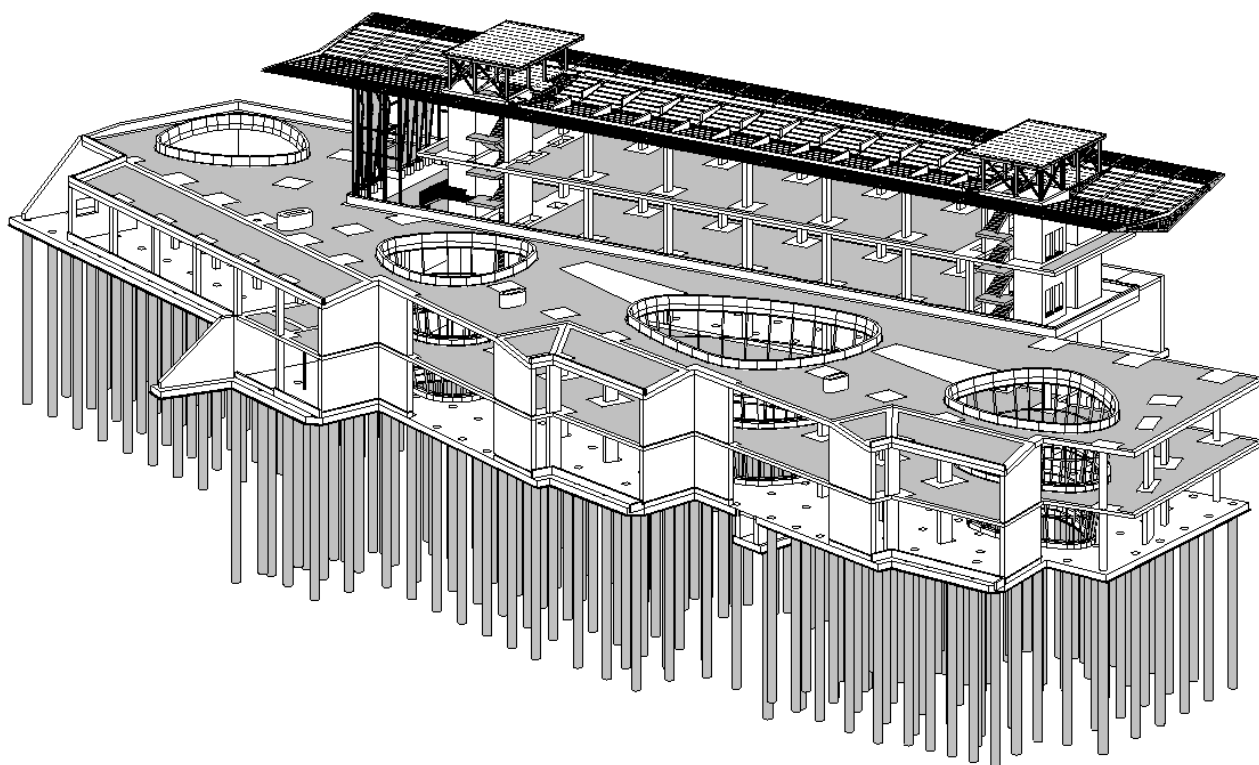


Fig. 2: Vista 3D - Comparti CO e ST

Il comparto CO (concourse) è costituito da due livelli che, ponendosi su un pendio naturale, presentano due lati su quattro controterra. Anche le fondazioni si attestano su due piani sfalsati per seguire l'andamento del pendio. Queste sono di tipo profondo con pali $\phi 800$ di lunghezza 16 m e 18 m, sovrastati da platee di spessore 60 cm. I solai sono del tipo "cobiax" a piastra alleggerita con elementi modulari in HDPE, aventi spessore 32 e 45 cm.

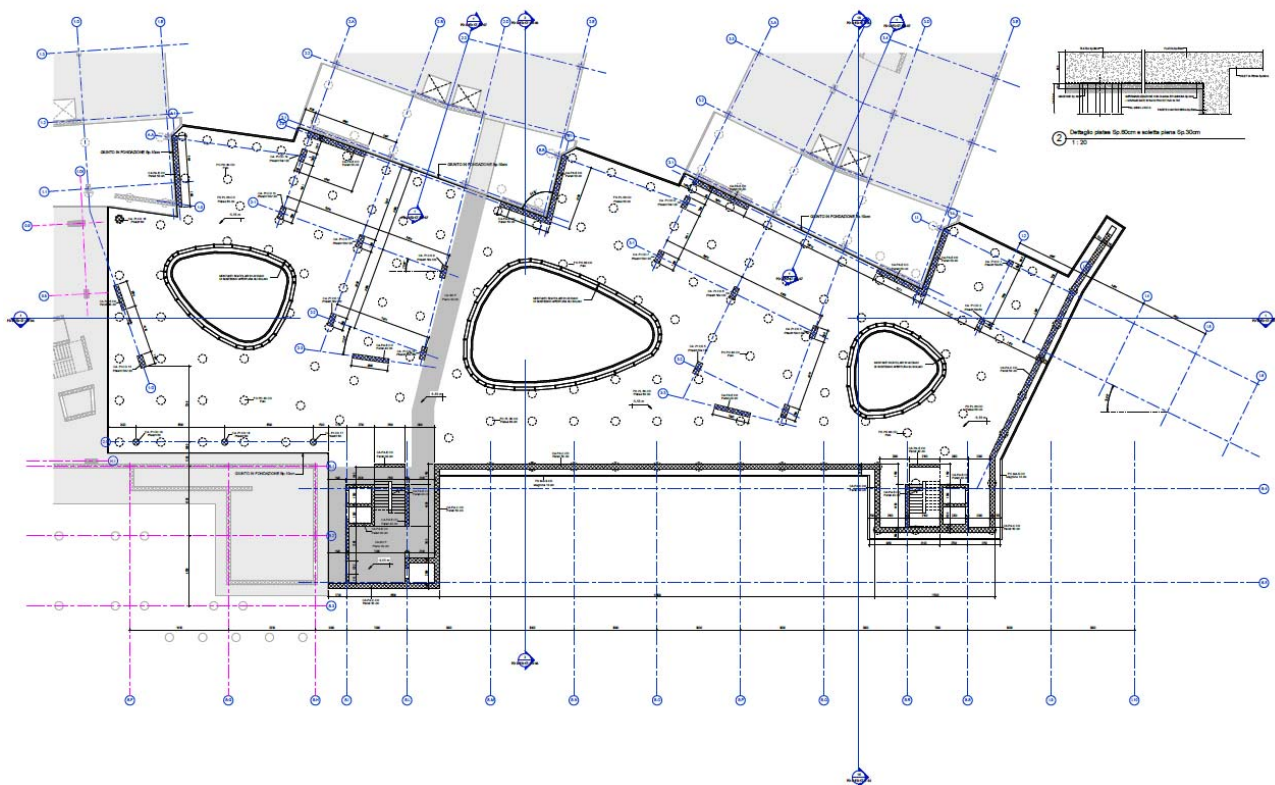


Fig.3 Pianta fondazioni RF-1 concourse

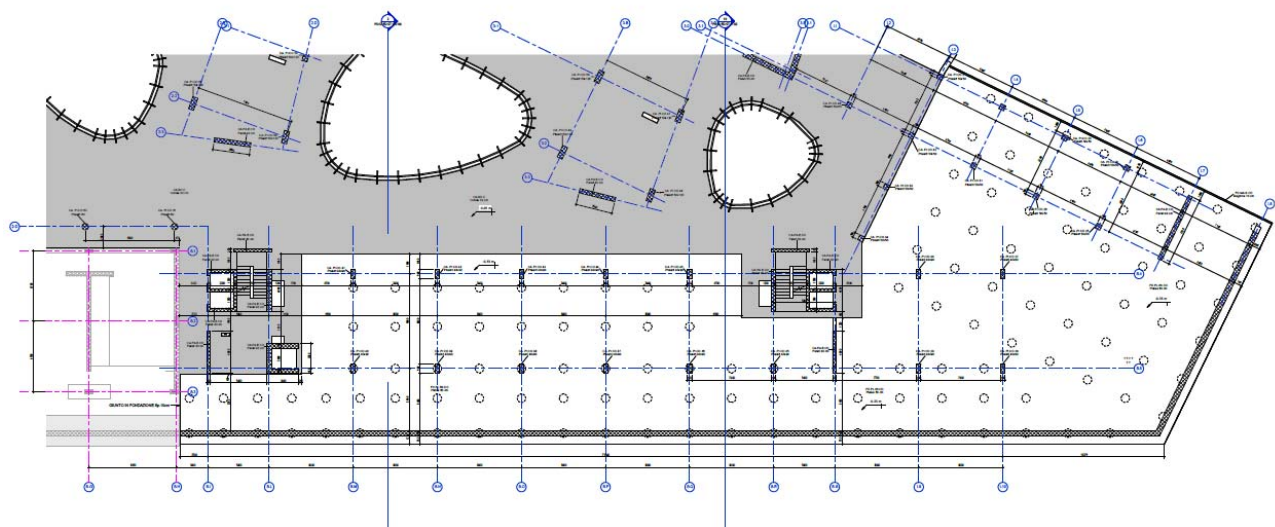


Fig. 4 Pianta fondazioni R0 concourse

Nell'edificio sono ubicate per lo più le destinazioni d'uso collegate alle attività di docenza compreso l'Aula Magna pertanto per tutta la costruzione è stato previsto il seguente sovraccarico accidentale

Cat. C2: 4.00 kN/mq

Per la zona di copertra del Concourse è stata prevista la destinazione d'uso di copertura praticabile

Cat. A: 2.00 kN/mq

Per la zona di copertra della Stecca è stata prevista la destinazione d'uso di copertura accessibile per manutenzione

Cat. H: 0.50 kN/mq

Le zone interrato al di sopra delle fondazioni sono destinate a locali tecnici.

Per la realizzazione delle fondazioni si prevedono quindi le seguenti fasi:

- 1) Realizzazione paratia $\Phi 1000$ interasse 1.30m. intirantati in sommità mediante tiranti a tre trefoli 0.6" ad interasse 3.90m;
- 2) Scavo a quota -1.25m (imposta fondazione più alta RF0) per realizzazione pali $\Phi 800$ e realizzazione solettone sp.60cm
- 3) Scavo successivo a quota -6.25 (imposta fondazione più bassa RF-1) per realizzazione pali $\Phi 800$ e realizzazione solettone sp.60cm

La figura successiva mostra lo schema delle fasi di scavo:

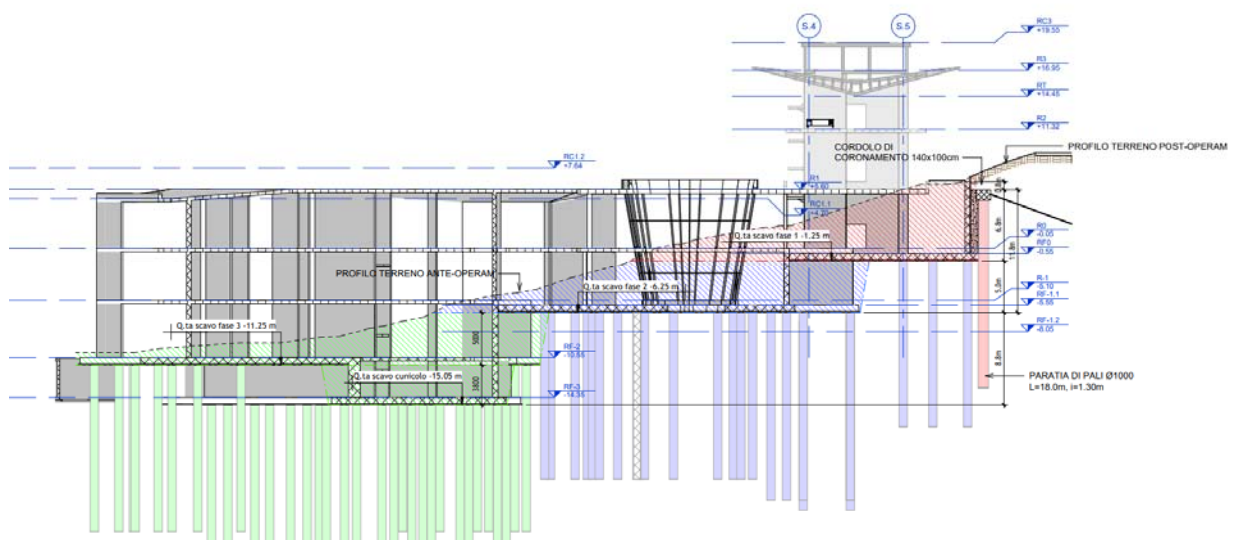


Fig. 5: Sezione trasversale con individuazione scavi

La scelta delle fondazioni profonde per la struttura è stata determinata dalla duplice esigenza di:

- 1) realizzare un vincolo importante per le azioni orizzontali dovute al sisma, in considerazione della vicinanza del pendio;
- 2) eliminare il rischio di cedimenti differenziali della struttura che potrebbero essere causati sia dalle differenti quote di imposta della fondazione sia dalla presenza di uno strato importante di argilla limosa e limo argilloso al di sotto dell'coltre vegetale per uno spessore di circa 12-14.0 m-

I solai in c.a. sono del tipo "cobiax" a piastra alleggerita con elementi modulari in HDPE, aventi spessore 50 cm.

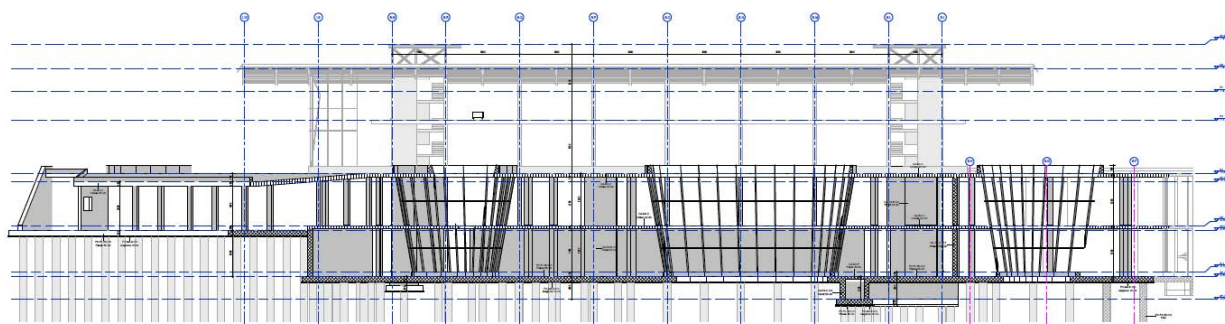


Fig. 6 Sezione trasversale C0 e ST

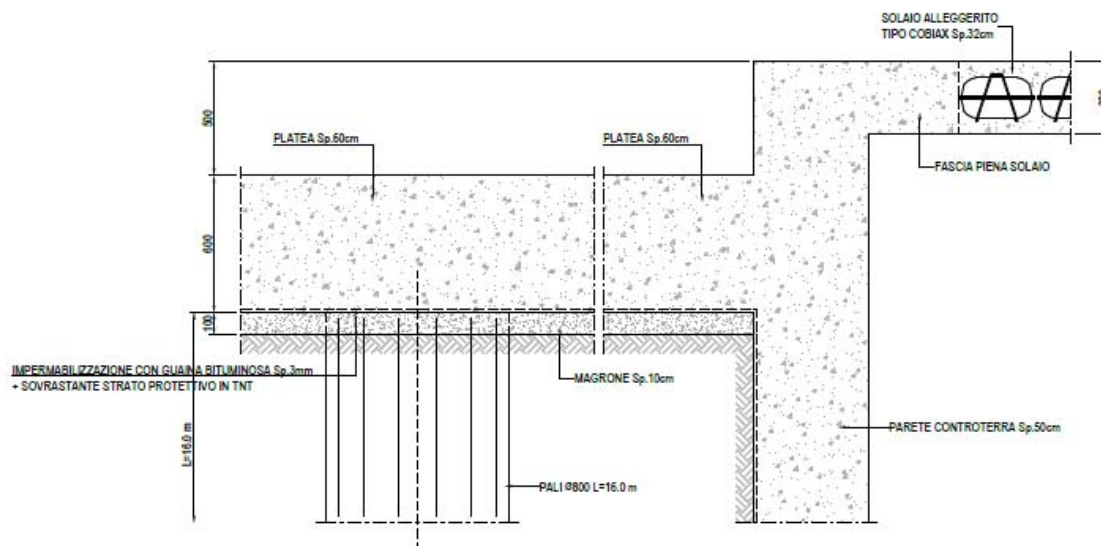


Fig. 7 Dettaglio platee e solaio cobiax

Le strutture verticali, in aggiunta al muro perimetrale controterra di sp. 50 cm, sono distribuite lungo l'estensione planimetrica del fabbricato e sono costituite di pilastri e setti di dimensioni variabili. I solai

dell'edificio, hanno tre asole che rappresentano aree a cielo aperto perimetrate da piedritti metallici scatolari che hanno la duplice funzione di sostenere i carichi verticali dei solai lungo il perimetro delle aperture, ed i carichi delle vetrate.

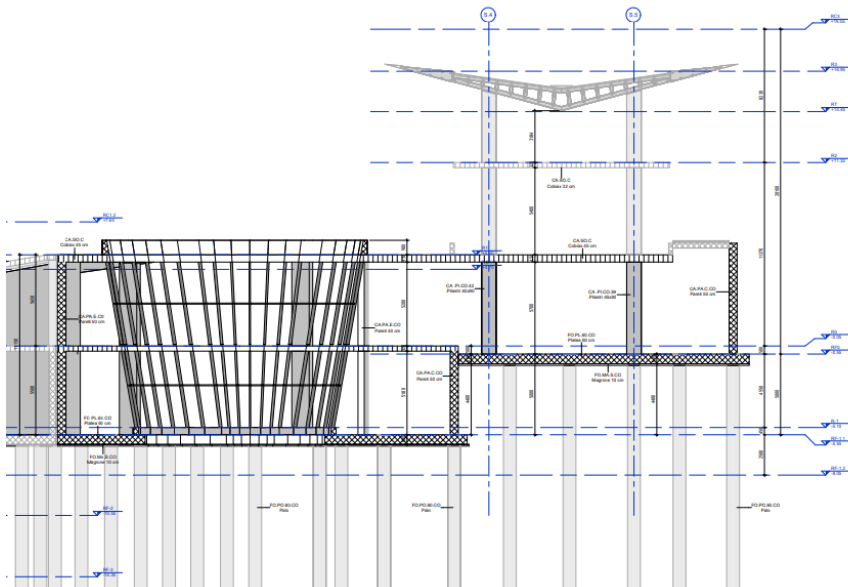


Fig. 8: Sezione trasversale C0 e ST vista della struttura di sostegno delle asole nel solaio

Dal punto di vista sismico la struttura è stata trattata come “non dissipativa” adottando un coefficiente di struttura pari a $q = 1.50$.

Il comparto ST costituente la stecca è connesso al concourse al di sopra del livello R1, dove è presente un solaio cobiax di spessore 45 cm.

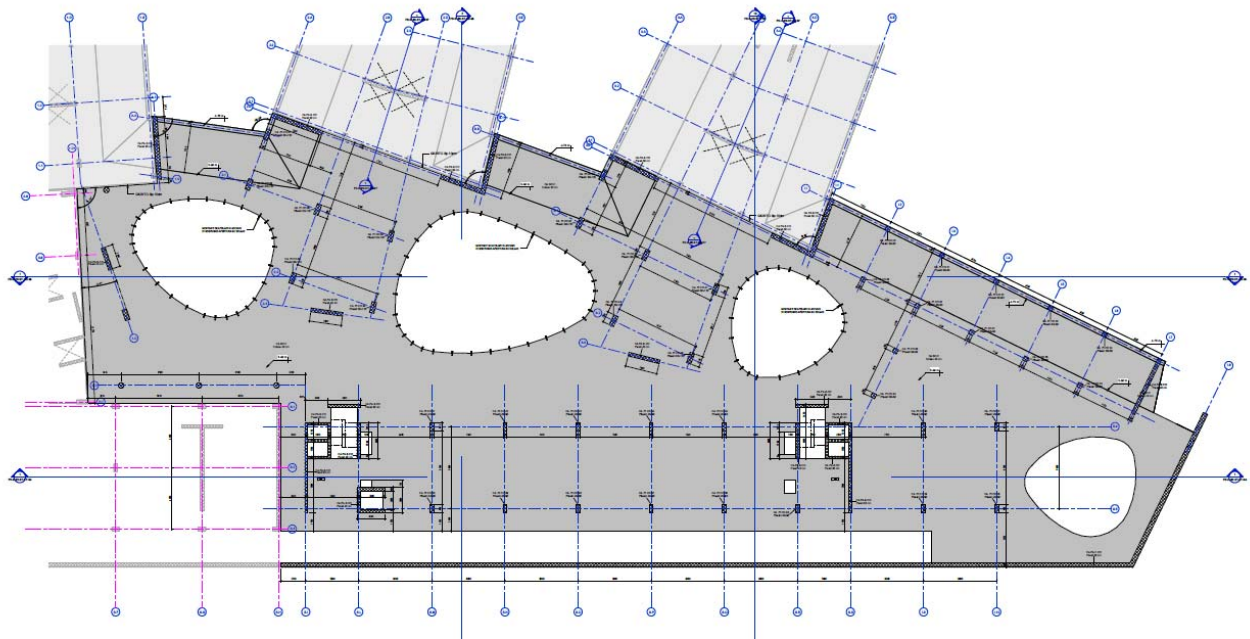


Fig.9 Carpenteria solaio sotto la stecca, a quota livello R1

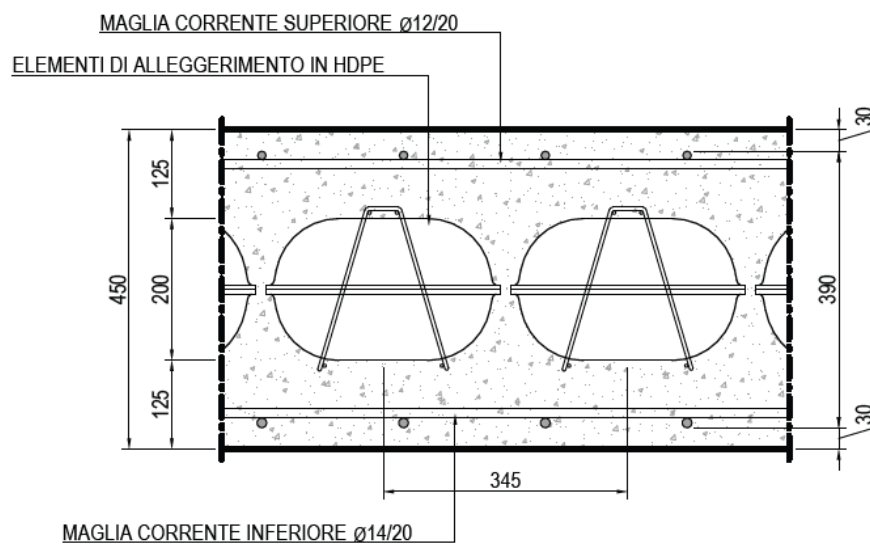


Fig.10 Dettaglio solaio cobiax sp. 45 cm

La struttura della stecca è costituita da pilastri in c.a. di sezione 40x90 posti ad un interasse longitudinale di 8.0 m e trasversale di 9.0 m.

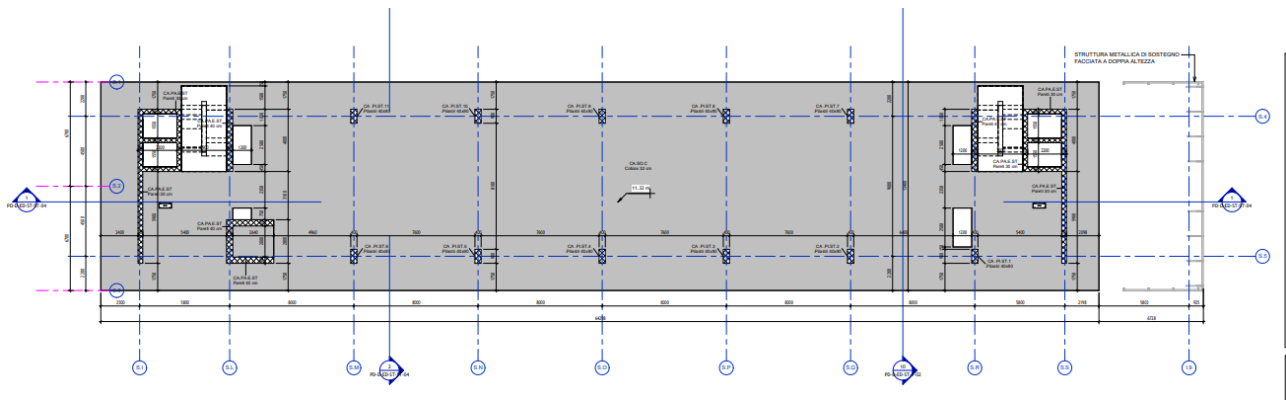


Fig.11 Stralcio di impalcato tipo; la stecca è un rettangolo di estensioni totali 13.40x65 m

La copertura dell'edificio è reaizzata tramite un graticcio metallico formato da travi reticolari con ampi sbalzi alle estremità e lungo i bordi, con una sezione trasversale a V

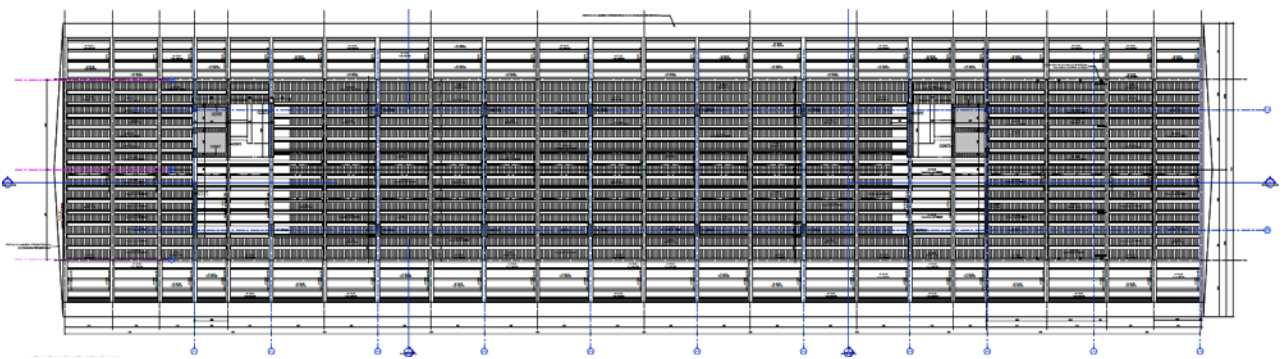


Fig.12 Pianta copertura

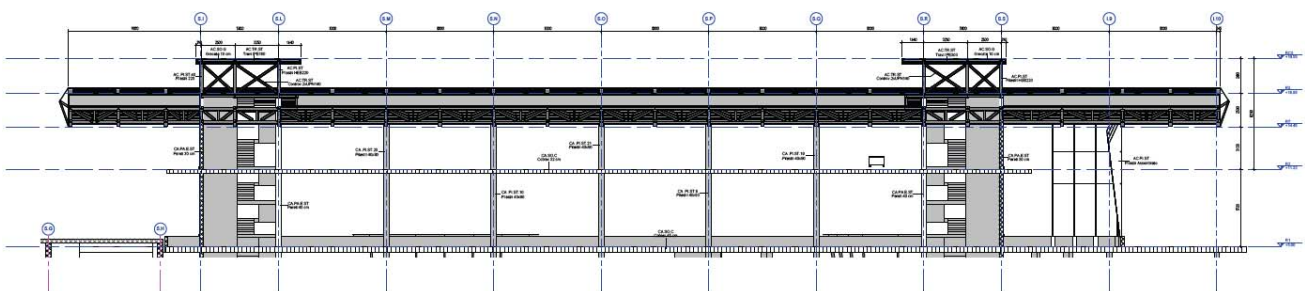


Fig.13 Sezione longitudinale stecca

3 COMPARTO D1

L'edificio in pianta ha una dimensione leggermente trapezia con dimensioni pari a circa 36.0x20.0 mq con due livelli fuori terra e uno interrato in c.a. con elementi verticali che sono pareti e pilastri di varia dimensione.

La copertura è completata da una serie di strutture metalliche che chiude il vano tecnico dei cavedi

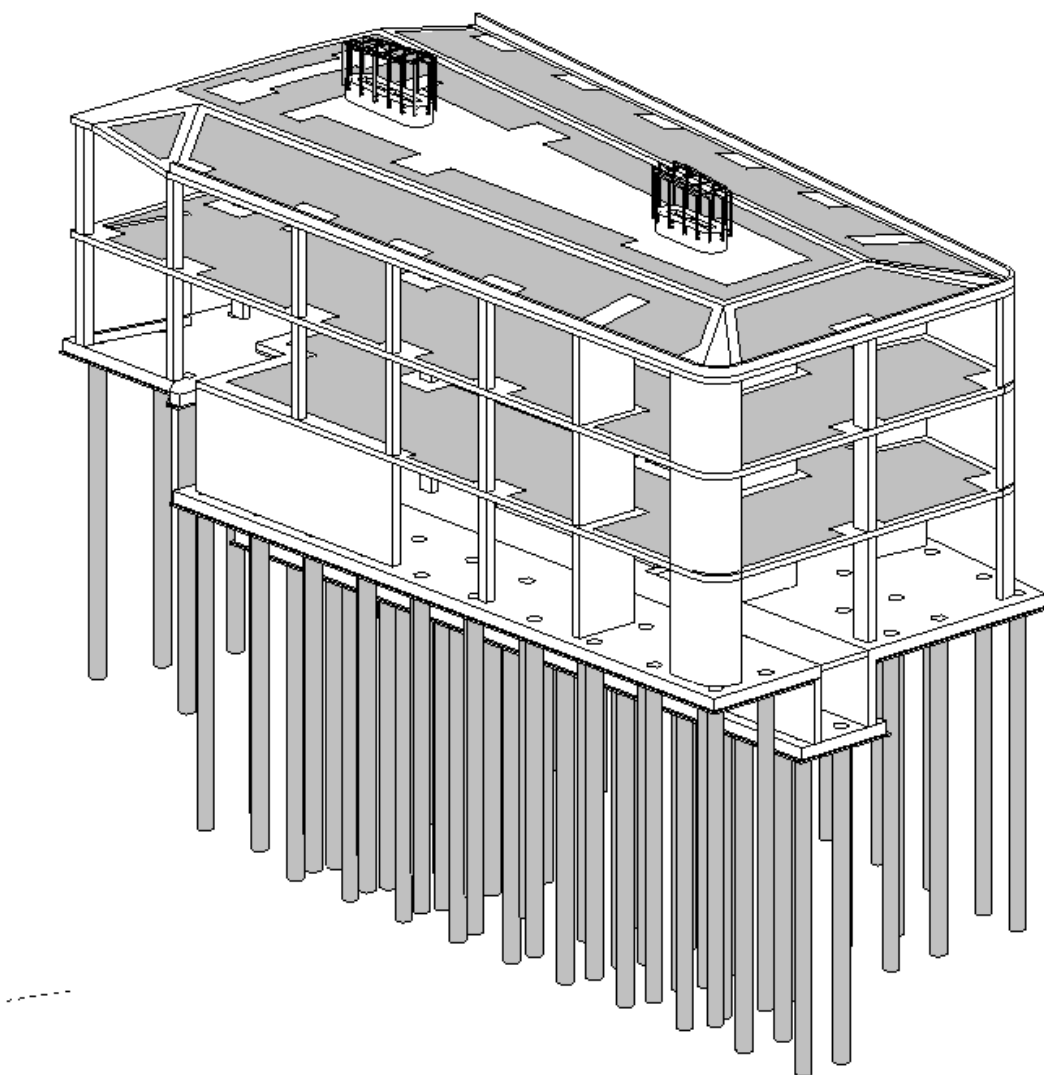


Fig.16 Vista 3d Dito 1

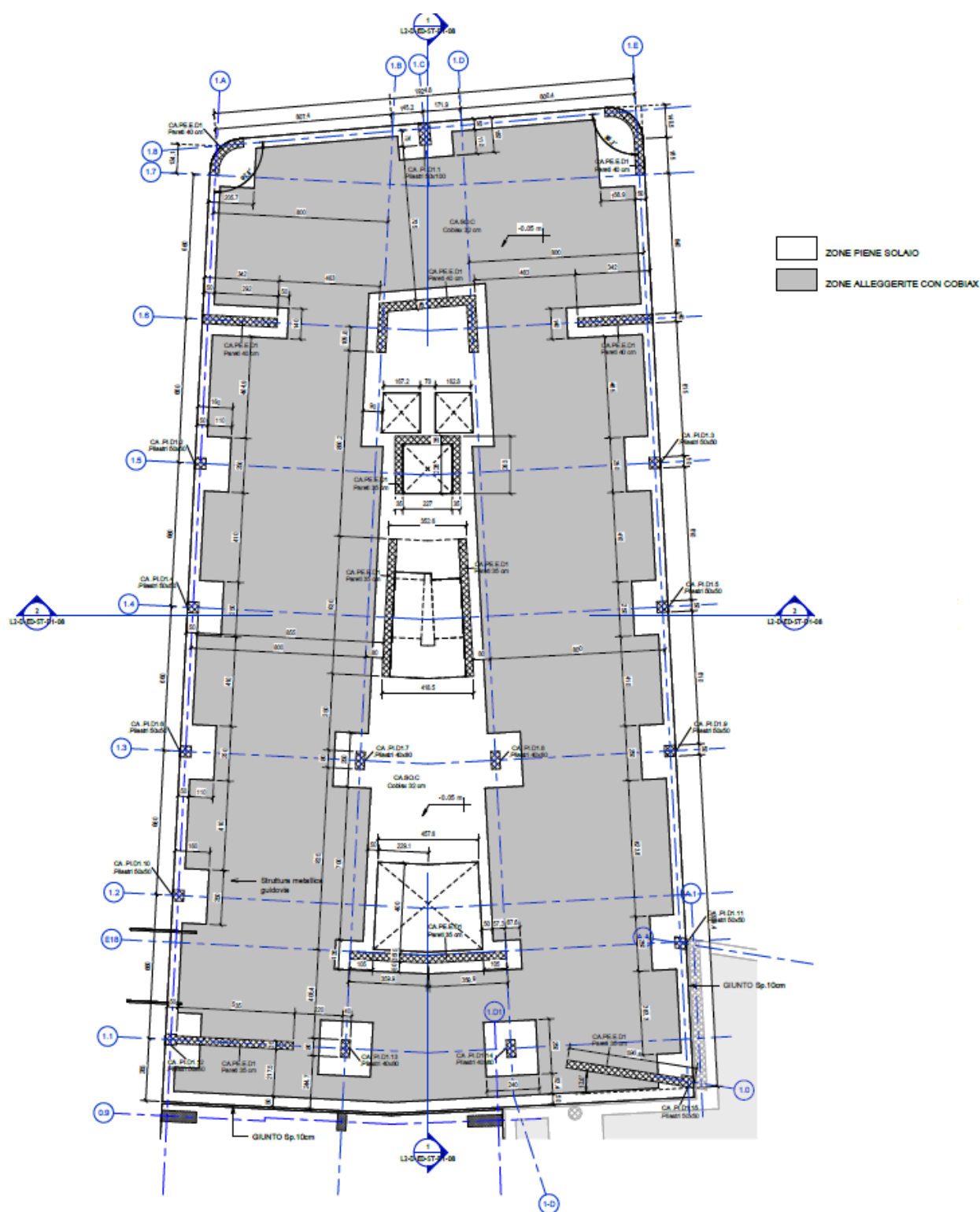


Fig.17 Carpenteria solaio Dito 1 quota livello R0

Fig.20 Solaio Cobiax

Le strutture verticali sono previste mediante una serie di setti di spessore compreso tra 35 cm e 50 cm e una serie di pilastri di dimensioni pari a 50x50 cm, 40x80 cm e 50x100cm.

Dal punto di vista sismico la struttura, essendo costituita da pilastri, setti e pistre in c.a., è stata trattata come “non dissipativa” adottando un coefficiente di struttura pari a $q = 1.50$.

Nell’edificio sono ubicate per lo più le destinazioni d’uso collegate alle attività relative ai laboratori è stato previsto il seguente sovraccarico accidentale

Cat. C1: 3.00 kN/mq

Per la zona di copertra è stato prevista la destinazione d’uso di copertura accessibile per manutenzione

Cat. H: 0.50 kN/mq

Le zone interrato al di sopra delle fondazioni sono destinate a locali tecnici.

4 COMPARTO D2

L'edificio in pianta ha una dimensione leggermente trapezia con dimensioni pari a circa 48.0x20.0 mq con due livelli fuori terra e uno interrato in c.a. con elementi verticali che sono pareti e pilastri di varia dimensione.

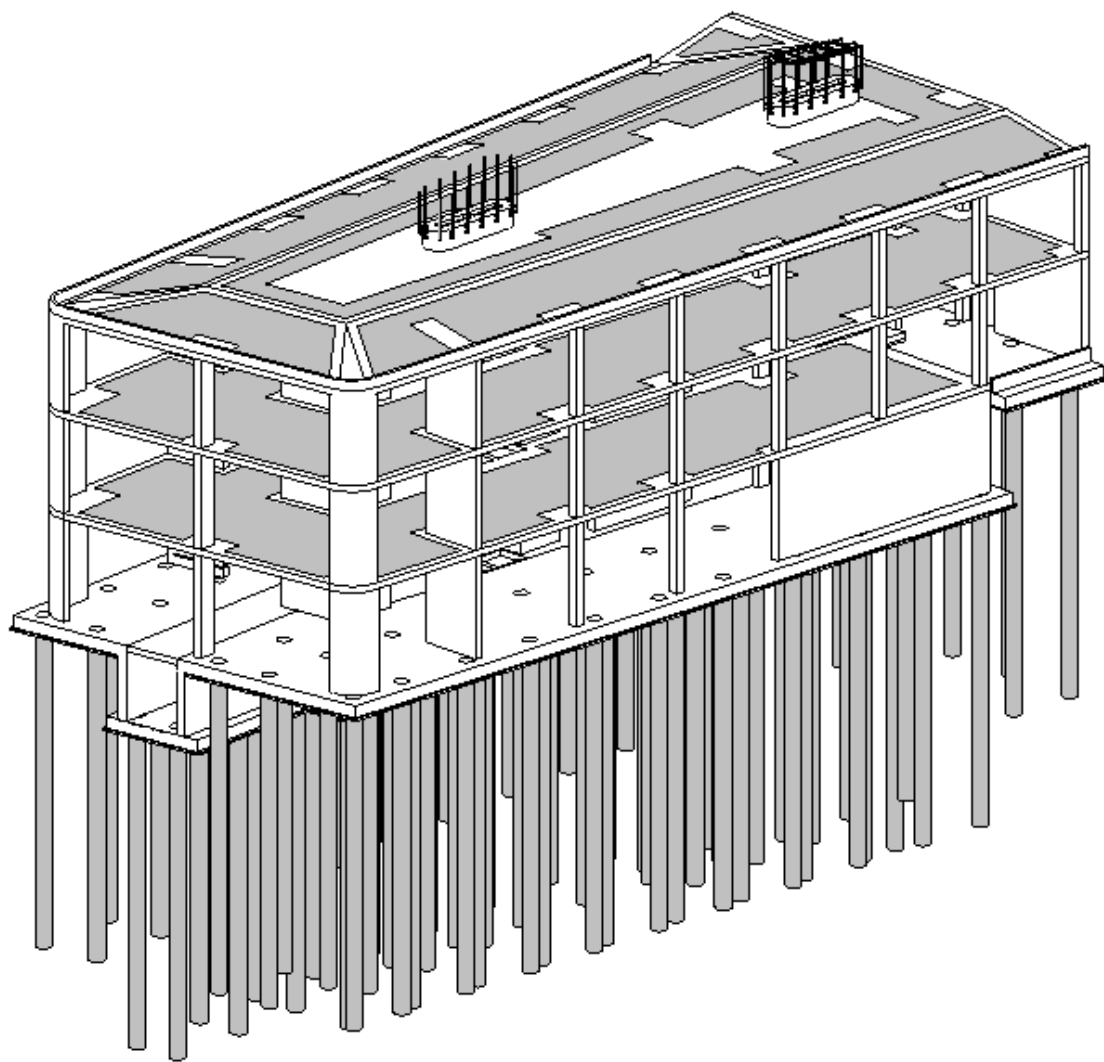


Fig.21 Vista 3d Dito 2

Fig.22 Carpenteria solaio Dito 2 quota R0

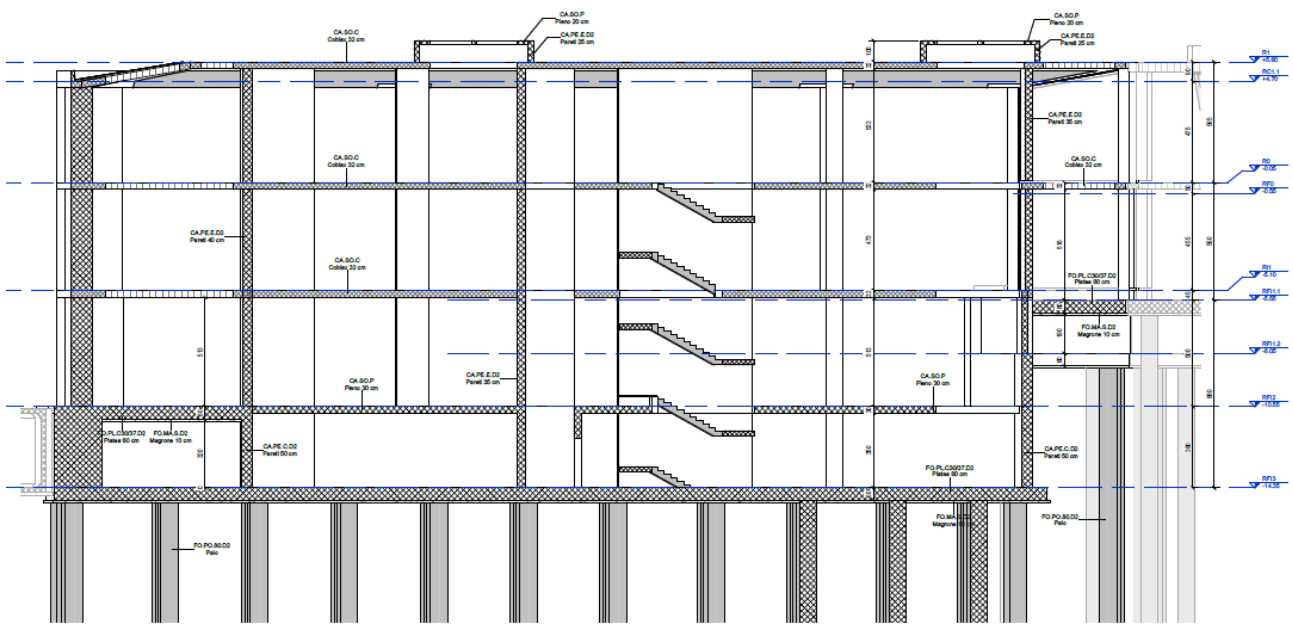


Fig.23 Sezione

La fondazione è di tipo profonda su pali di diametro 80 cm e lunghezza pari a 16.0 m distribuiti su una maglia regolare collegati alla struttura tramite una platea di 60 cm.

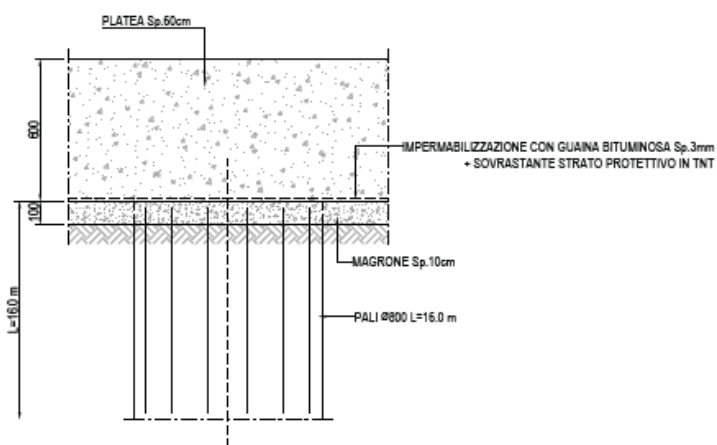


Fig.24 Dettaglio platea

I solai sono realizzati con elementi alleggeriti tipo cobiax di altezza 32 cm.

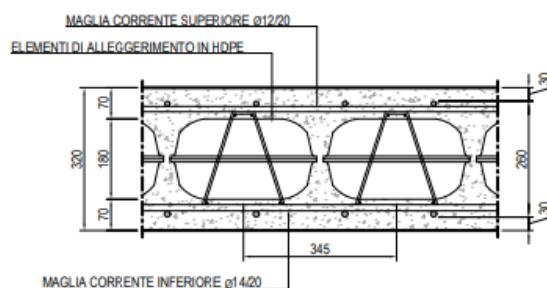


Fig.25 Solaio Cobiax

Le strutture verticali sono previste mediante una serie di setti di spessore compreso tra 35 cm e 50 cm e una serie di pilastri di dimensioni pari a 50x50 cm, 40x80 cm, 50x100cm, 50x200cm, e 50x150cm.

Dal punto di vista sismico la struttura, essendo costituita da pilastri, setti e pistre in c.a., è stata trattata come “non dissipativa” adottando un coefficiente di struttura pari a $q = 1.50$.

Nell’edificio sono ubicate per lo più le destinazioni d’uso collegate alle attività relative ai laboratori è stato previsto il seguente sovraccarico accidentale

Cat. C1: 3.00 kN/mq

Per la zona di copertra è stato prevista la destinazione d’uso di copertura accessibile per manutenzione

Cat. H: 0.50 kN/mq

Le zone interrate al di sopra delle fondazioni sono destinate a locali tecnici.

5 COMPARTO D3

L'edificio in pianta ha una dimensione leggermente trapezia con dimensioni pari a circa 42.0x20.0 mq con due livelli fuori terra e uno interrato in c.a. con elementi verticali che sono pareti e pilastri di varia dimensione.

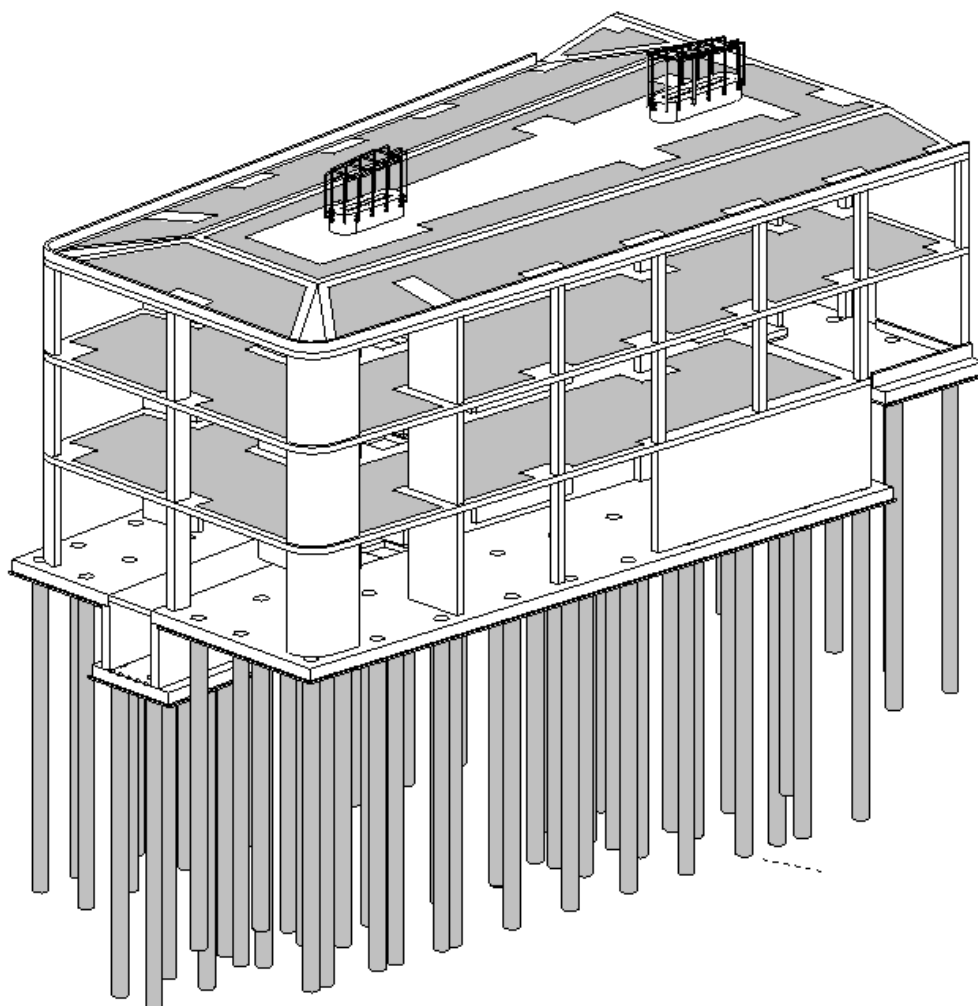


Fig.26 Vista 3d Dito 3



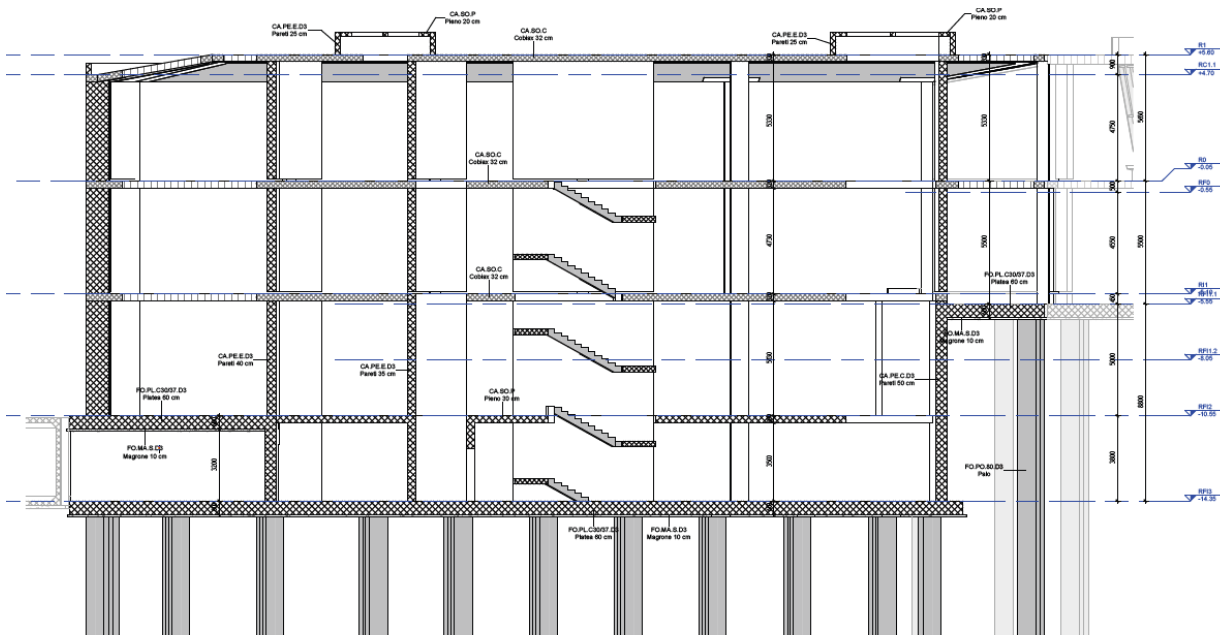


Fig.28 Sezione

La fondazione è di tipo profonda su pali di diametro 80 cm e lunghezza pari a 16.0 m distribuiti su una maglia regolare collegati alla struttura tramite una platea di 60 cm.

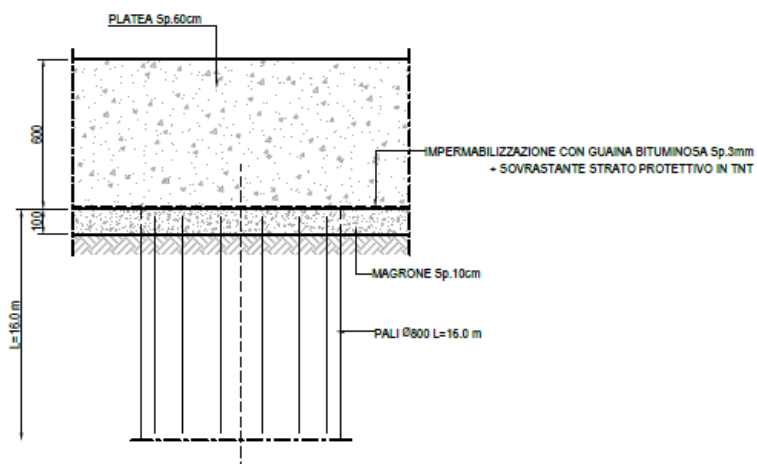


Fig.29 Dettaglio platea

I solai sono realizzati con elementi alleggeriti tipo cobiax di altezza 32 cm.

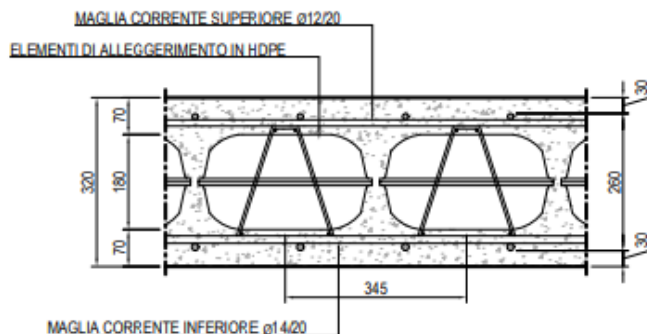


Fig.30 Solaio Cobiax

Le strutture verticali sono previste mediante una serie di setti di spessore compreso tra 35 cm e 50 cm e una serie di pilastri di dimensioni pari a 50x50 cm, 40x80 cm e 50x100cm.

Dal punto di vista sismico la struttura, essendo costituita da pilastri, setti e pistre in c.a., è stata trattata come “non dissipativa” adottando un coefficiente di struttura pari a $q = 1.50$.

Nell’edificio sono ubicate per lo più le destinazioni d’uso collegate alle attività relative ai laboratori è stato previsto il seguente sovraccarico accidentale

Cat. C1: 3.00 kN/mq

Per la zona di copertra è stato prevista la destinazione d’uso di copertura accessibile per manutenzione

Cat. H: 0.50 kN/mq

Le zone interrato al di sopra delle fondazioni sono destinate a locali tecnici.

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I calcoli riportati nella presente relazione sono conformi alla vigente normativa italiana; nel seguito si richiamano in particolare:

Legge 5.11.1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”

Circolare 21/01/2019 n. 7 Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018

7 MATERIALI PER USO STRUTTURALE

Calcestruzzo:

PALI:

Classe C25/30

$f_{ck} = 25 \text{ MPa}$ $R_{ck} = 30 \text{ MPa}$

$f_{cd} = 0.85 \times 0.83 \times R_{ck} / 1.5 = 14.1 \text{ MPa}$

Classe di esposizione XC2

Copriferro 4.5 cm

FONDAZIONI E MURI:

Classe C30/37

$f_{ck} = 30 \text{ MPa}$ $R_{ck} = 37 \text{ MPa}$

$f_{cd} = 0.85 \times 0.83 \times R_{ck} / 1.5 = 17.4 \text{ MPa}$

Classe di esposizione XC2

Copriferro 4.5 cm

ELEVAZIONE(Pilastri e pareti):

Classe C35/45

$f_{ck} = 35 \text{ MPa}$ $R_{ck} = 45 \text{ MPa}$

$f_{cd} = 0.85 \times 0.83 \times R_{ck} / 1.5 = 21.165 \text{ MPa}$

Classe di esposizione XC1

Copriferro 2.5 cm pareti

Copriferro 4.5 cm pilastri

ELEVAZIONE(solai Cobiax):

Classe C30/37

$f_{ck} = 30 \text{ MPa}$ $R_{ck} = 37 \text{ MPa}$

$f_{cd} = 0.85 \times 0.83 \times R_{ck} / 1.5 = 17.4 \text{ MPa}$

Classe di esposizione XC1

Copriferro 3.0 cm

Gli inerti, per la realizzazione del cls, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili, gessose polverulente, terrose e di sostanze comunque nocive all'indurimento del calcestruzzo ed alla conservazione delle armature.

Per l'impasto del calcestruzzo potranno impiegarsi tutte le acque ad esclusione dell'acqua di mare o di acque provenienti da scarichi industriali o civili. L'acqua, comunque, dovrà essere limpida, priva di sali in

percentuali dannose e non aggressiva. Eventuali additivi dovranno essere impiegati nelle esatte dosi previste dalle ditte produttrici.

Calcestruzzo alleggerito per getti di completamento lamiera grecate

Classe LC30/33

D= 1600 kg/mc

Copriferro 2.5 cm

Acciaio per c.a. B450C

Resistenza a snervamento	$f_{yk} \geq 450 \text{ N/mm}^2$
Resistenza a rottura	$f_{tk} \geq 540 \text{ N/mm}^2$
Resistenza di calcolo SLU	$f_{yd} = 450 / 1.15 = 391.3 \text{ N/mm}^2$
All $\geq 7.5 \%$	

Acciaio per rete elettrosaldata. B450 A

Resistenza a snervamento	$f_{yk} \geq 450 \text{ N/mm}^2$
Resistenza a rottura	$f_{tk} \geq 540 \text{ N/mm}^2$
Resistenza di calcolo SLU	$f_{yd} = 450 / 1.15 = 391.3 \text{ N/mm}^2$
All $\geq 2.5 \%$	

Acciaio trefoli tiranti paratia

Resistenza a snervamento all'1% di def. totale	$f_{p(1)k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$
Resistenza a rottura	$f_{tk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
Allung. Totale % a carico massimo	$A_{gt} \geq 3.5 \%$

Profilati metallici:

Colonne e piastre

Acciaio per carpenteria metallica profili tubolari e travi alveolari	S355
Acciaio per carpenteria metallica	S275

I valori di resistenza sono forniti nella seguente tabella.

Tab. 4.2.I – Laminati a caldo con profili a sezione aperta piani e lunghi

Norme e qualità degli acciai	Spessore nominale "t" dell'elemento			
	t ≤ 40 mm		40 mm < t ≤ 80 mm	
	f_{yk} [N/mm ²]	f_{tk} [N/mm ²]	f_{yk} [N/mm ²]	f_{tk} [N/mm ²]
UNI EN 10025-2				
S 235	235	360	215	360
S 275	275	430	255	410
S 355	355	510	335	470
S 450	440	550	420	550

Il coefficiente di sicurezza adottato nelle verifiche è pari a $\gamma_{M0} = 1.05$ in accordo con la seguente tabella:

Tab. 4.2.VII - Coefficienti di sicurezza per la resistenza delle membrature e la stabilità

Resistenza delle Sezioni di Classe 1-2-3-4	$\gamma_{M0} = 1,05$
Resistenza all'instabilità delle membrature	$\gamma_{M1} = 1,05$
Resistenza all'instabilità delle membrature di ponti stradali e ferroviari	$\gamma_{M1} = 1,10$
Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese (indebolite dai fori)	$\gamma_{M2} = 1,25$

S275: $f_{yd} = 275/1.05 = 261.9$ MPa

S355 $f_{yd} = 355/1.05 = 338$. MPa

Collegamenti

Tab. 11.3.XIII.a

Viti	Dadi	Rondelle	Riferimento
Classe di resistenza UNI EN ISO 898-1:2013	Classe di resistenza UNI EN ISO 898-2:2012	Durezza	
4.6	4; 5; 6 oppure 8	100 HV min.	UNI EN 15048-1
4.8			
5.6	5; 6 oppure 8		
5.8			
6.8	6 oppure 8	100 HV min oppure 300 HV min.	
8.8	8 oppure 10		
10.9	10 oppure 12		

Tab. 11.3.XIII.b

Classe	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9
f_{yb} (N/mm ²)	240	320	300	400	480	640	900
f_{tb} (N/mm ²)	400	400	500	500	600	800	1000

Bulloni: cl.8.8

Barre filettate e dadi per connessioni tra struttura metallica e c.a. cl. 10.9

7.1 *Resistenza al fuoco*

La struttura risulta realizzata completamente in c.a. la resistenza al fuoco è assicurata dai copriferri adottati in accordo alle tabelle fornite dal DM2007

Locali interrati R90

Solaio a lastra alleggerito

Requisiti minimi normativa:	H=240mm	c _{min} = 35mm (asse)
Progetto:	H=320mm	c _{min} = 35mm (asse)

Lato minimo pilastri

Requisiti minimi normativa:	B=300mm	c _{min} = 50mm (asse)
Progetto:	B=400mm	c _{min} = 50mm (asse)

Spessore pareti

Requisiti minimi normativa:	B=170mm	c _{min} = 25mm (asse)
Progetto:	B=300mm	c _{min} = 25mm (asse)

Elevazione R60

Solaio a lastra alleggerito

Requisiti minimi normativa:	H=200mm	c _{min} = 30mm (asse)
Progetto:	H=320mm	c _{min} = 30mm (asse)

Lato minimo pilastri

Requisiti minimi normativa:	B=250mm	c _{min} = 45mm (asse)
Progetto:	B=400mm	c _{min} = 50mm (asse)

Spessore pareti

Requisiti minimi normativa:	B=140mm	c _{min} = 10mm (asse)
Progetto:	B=300mm	c _{min} = 25mm (asse)

Per quanto riguarda la struttura in acciaio di copertura questà verrà protetta da vernice intumescente.